

Matlab 求解阶跃响应性能指标

(上升时间、调整时间、峰值峰值、超调量)

工科的同学对应阶跃响应应该不会陌生，简单来说，阶跃响应是指输入量发生阶跃变化时动态系统的输出阶跃响应，通过分析输出阶跃响应的性能指标，可以分析和比较动态系统的动态性能和稳态性能。

阶跃响应性能指标主要包括稳态值、上升时间、峰值时间和超调量，定义如下：

稳态值 y_s : 当时间趋近于无穷大时，阶跃响应的输出值， $y_s=y(\infty)$ 。

上升时间 t_r : 输出阶跃响应达到 90%稳态值时所对应的时刻。

峰值时间 t_m : 输出阶跃响应峰值 y_m 所对应的时刻。

超调量 σ : 输出阶跃响应峰值 y_m 与稳态值 y_s 之差所占稳态值 y_s 的百分比, $\sigma\%=(y_m-y_s)/y_s$ 。

调整时间 t_s : 输出阶跃响应进入稳态值 $y_s \pm \Delta$ 误差带范围内所对应的时刻，一般取 $\Delta=0.02$ 或 $\Delta=0.05$ 。

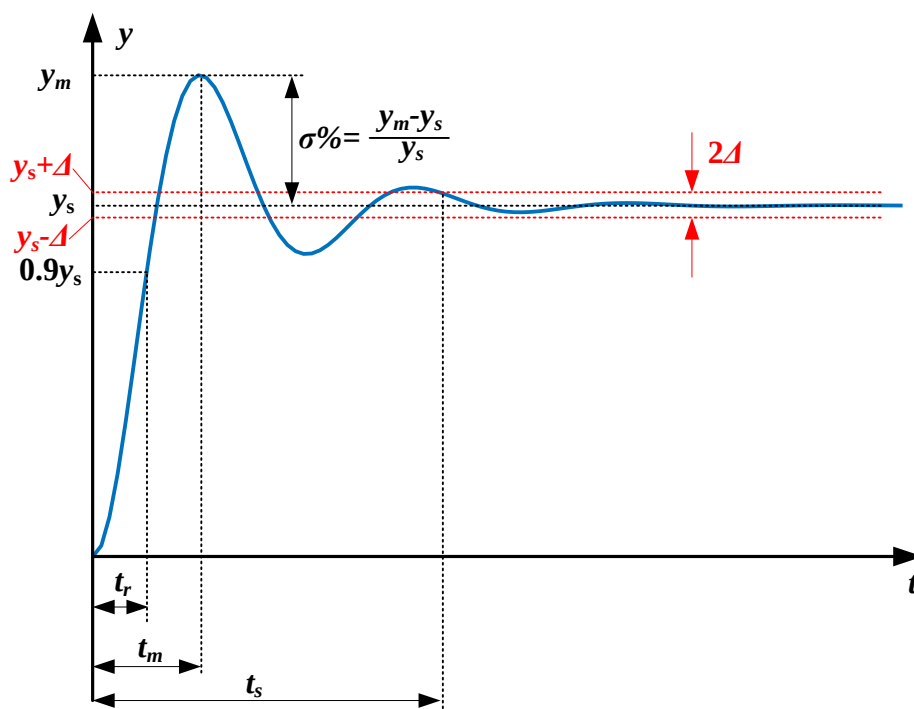


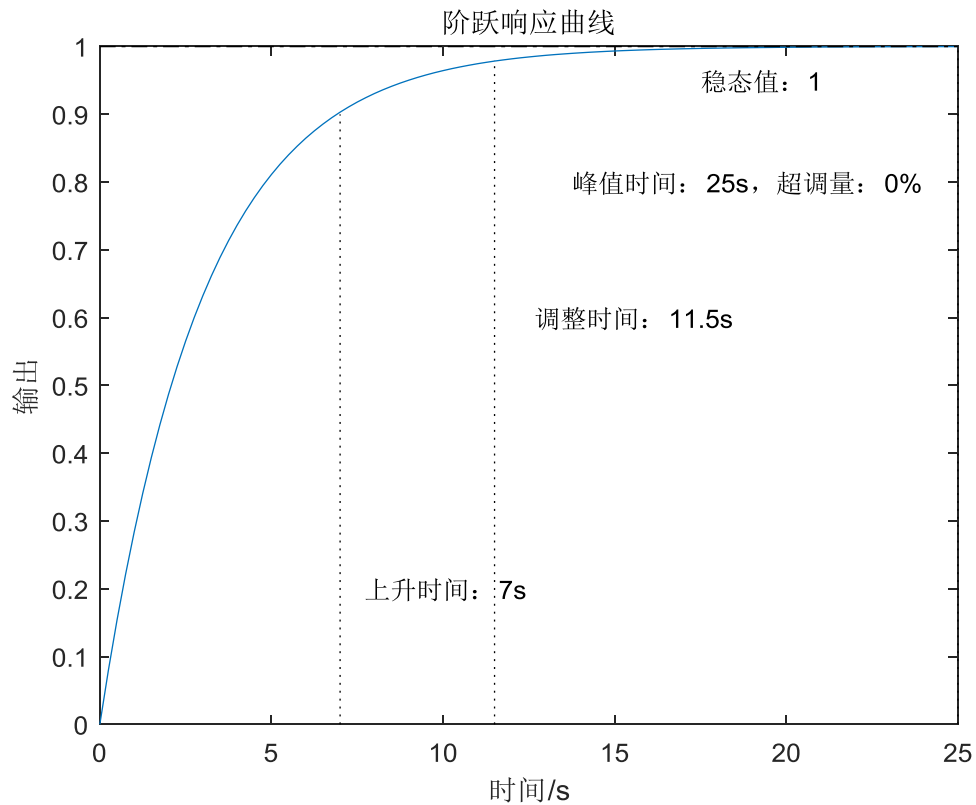
图 1 阶跃响应性能指标示意图

按照阶跃响应性能指标的定义，作者使用 Matlab 开发了函数 Fun_Step_Performance.m，使用数值算法求出各类阶跃响应的性能指标值，函数简单、易用、通用性好。

```
function [ys,tr,ts,tm,ov] = Fun_Step_Performance(t,y,drawflag)
% [ys,tr,ts,ov] = Fun_Step_Performance(t,y) 标准阶跃响应的性能指标求解
% 本程序适用于标准阶跃响应曲线，末尾时间必须已经接近稳态值
% t-y 为阶跃响应的时-输出配对序列，可由[y,t] = step(sys)求得
% drawflag为时候作图标志，不输入或输入非0值时，默认作图，输入0时不做图
% ys 稳态值
% tr 上升时间，默认为0-90%的上升时间
% ts 调整时间，默认为2%的调整时间
% tm 为峰值时间
% ov 超调量 %
% e.g.
% sys = tf(1,[1 2*0.5*1 1]);
% [y,t] = step(sys,15);
% [ys,tr,ts,tm,ov] = Fun_Step_Performance(t,y,1);
```

例 1：求一阶系统阶跃响应性能指标

```
t = linspace(0,10,500);
y = sin(t);
hf = figure;
plot(t,y)
XYZdata = Fun_GetFigData( hf );
```

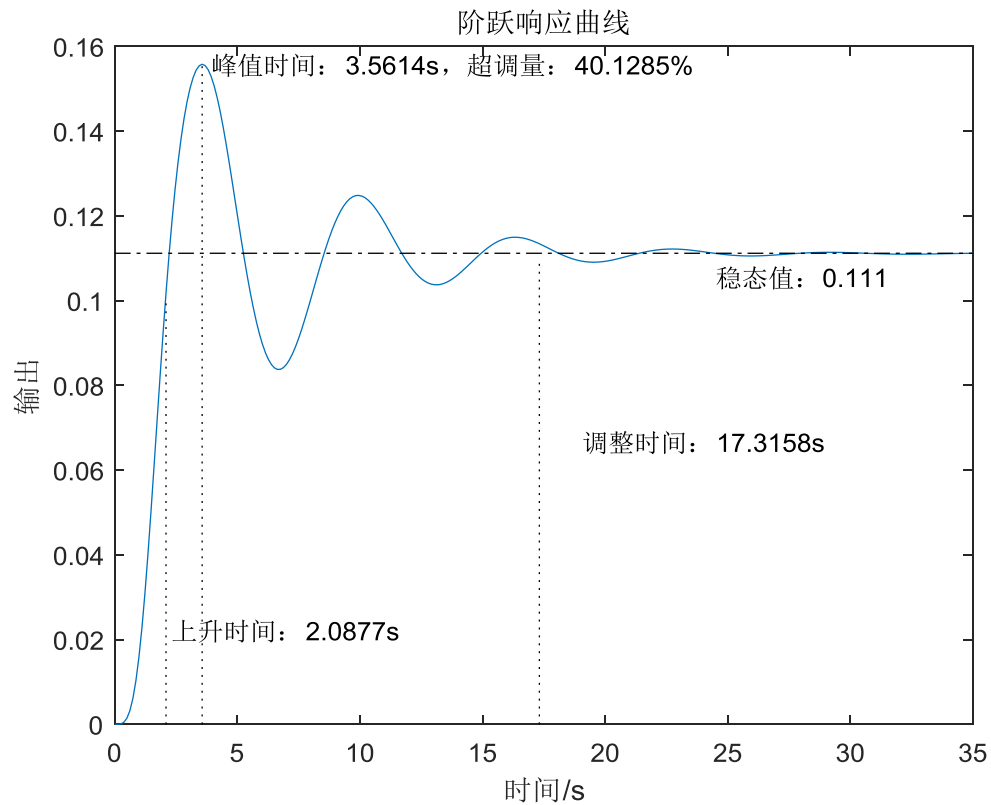


结果:

```
%% 阶跃响应指标结果:
上升时间: 7s
调整时间: 11.5s
峰值时间: 25s, 超调量: 0%
稳态值: 1
%% 阶跃响应指标结果显示结束
```

例 2: 求复杂系统阶跃响应性能指标

```
sys = tf(1,[1 2*0.20*1 1]) * tf(1,[2 1]) * tf([1.5 1],[1 2*0.25*3
9]); % 5阶系统
[y,t] = step(sys,35);
[ys,tr,ts,tm,ov] = Fun_Step_Performance(t,y);
```



结果:

```
%% 阶跃响应指标结果:
上升时间: 2.0877s
调整时间: 17.3158s
峰值时间: 3.5614s, 超调量: 40.1285%
稳态值: 0.111
%% 阶跃响应指标结果显示结束
```

例 3: 求解不同阻尼比时二阶系统的阶跃响应性能指标

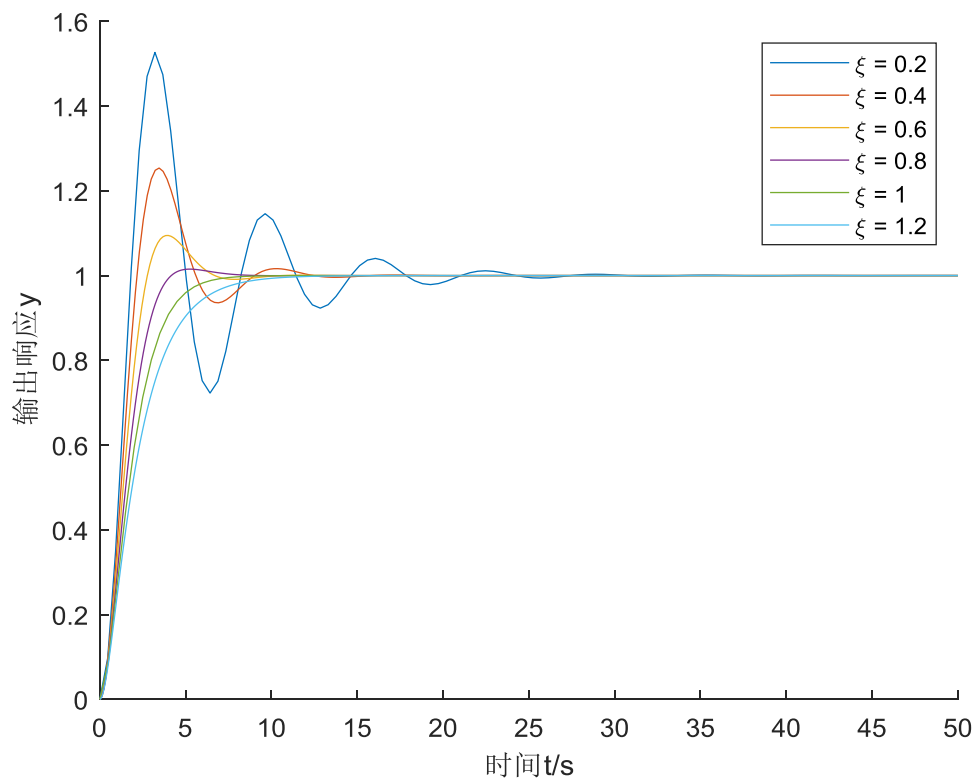
```
% Eg 3 求解不同阻尼比时二阶系统的阶跃响应特性
wn = 1; % 固有频率
kes_vet = [0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2]; % 阻尼比序列
figure
hold on
for ii = 1:length(kes_vet)
    kes = kes_vet(ii);
    sys = tf(1,[1 2*kes*wn wn^2]); % 二阶系统传递函数
    [y,t] = step(sys,50); % 阶跃响应
    [ys(ii),tr(ii),ts(ii),tm(ii),ov(ii)] = Fun_Step_Performance(t,y,0); % 求解阶跃响应,不绘图
    plot(t,y)
    Str{ii} = [ '\xi = ' num2str(kes)];
end
legend(Str)
```

```

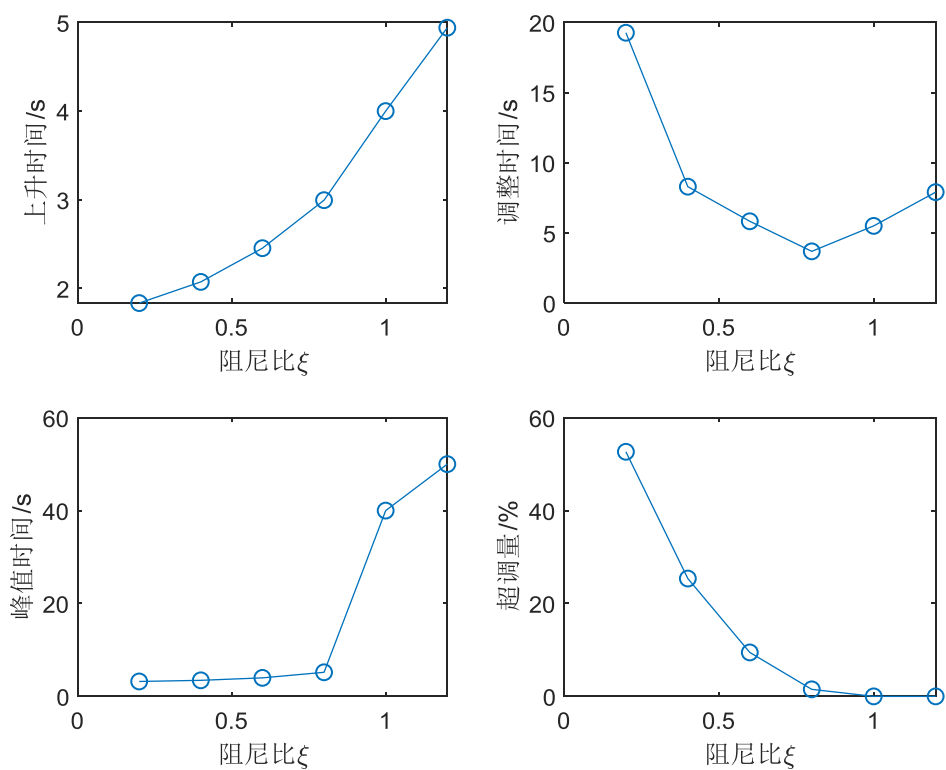
xlabel('时间t/s')
ylabel('输出响应y')

figure
subplot(221)
plot( kes_vet,tr, '-o' )
xlabel('阻尼比\xi')
ylabel('上升时间/s')
subplot(222)
plot( kes_vet,ts, '-o' )
xlabel('阻尼比\xi')
ylabel('调整时间/s')
subplot(223)
plot( kes_vet,tm, '-o' )
xlabel('阻尼比\xi')
ylabel('峰值时间/s')
subplot(224)
plot( kes_vet,ov, '-o' )
xlabel('阻尼比\xi')
ylabel('超调量/%')

```



结果:



tr =	1.8349	2.0737	2.4540	2.9954	4.0000	4.9407
ts =	19.2661	8.2949	5.8282	3.6866	5.5000	7.9051
tm =	3.2110	3.4562	3.9877	5.1843	40.0000	50.0000
ov =	52.6622	25.3725	9.4610	1.5144	0	0

对于二阶系统，阻尼比的变化不影响输出稳态值，随着阻尼比增加，上升时间逐步增大、调整时间先减小再增大、峰值时间逐步变大、超调量逐步变小；当阻尼比在 0.707 左右时，上升时间和调整时间较快，且超调量很小，系统综合性能较好，工程上通常设计阻尼比在 0.707 左右，称之为最佳阻尼比。

有 Matlab/Simulink 方面的技术问题 欢迎发送邮件至 944077462@qq.com 讨论。

添加 QQ:944077462，免费获取源程序。

更多 Matlab/Simulink 原创资料，欢迎关注微信公众号：Matlab Fans



欢迎扫码关注微信公众号
Matlab Fans